

好的，作为您的高级数据中心咨询合伙人，现将本项目的最终综合咨询方案报告呈送审阅。

数据中心绿色供能与建设方案综合报告

报告编号: DC-CONSULT-2025-ULC-001 版本: V2.0 (仲裁修订版) 呈报对象: 项目投资方/业主 出具日期: 2025年4月

项目概况与基础输入

以下内容直接来自用户在参数配置阶段提供的项目基础输入，用于说明本报告对应的数据中心建设画像与关键约束：

项目	用户输入摘要
项目地点	乌兰察布
建设规模	30.00 MW (30,000 kW)
规划建筑面积	15,000 m2
算力功率密度	20.00 kW/柜
估计算机柜数量	1,500 柜
机房等级	A
制冷偏好	浸没式液冷
目标 PUE	1.22
绿电目标占比	92%
绿电直连占比	未指定（可由系统推荐）
预算约束	32,000 万元
仿真参数	168 小时，2025 年气象数据

0. 执行结论与决策建议

0.1 核心推荐方案

采纳仲裁修订后的综合方案。该方案在总投资预算 32,000 万元人民币的约束下，实现了可靠性、环保性与经济性的最佳平衡。核心指标如下：

指标	数值	达成状态
总建设投资 (CAPEX)	约 29,500 万元	在预算内，结余约 1,996 万元
电能利用效率 (PUE)	1.17	超高效水平，优于行业平均
综合绿电比例	85%	高比例绿色化，满足减碳要求
供电可用性	99.982%	达到Tier III等效水平

指标	数值	达成状态
投资回收期	8.0 年	△ 略长于行业平均，需通过运营优化缩短

0.2 关键 “ Go/No-Go ” 条件

为确保方案落地并达成预期，必须满足以下前置条件：

- 绿电采购协议 (PPA) 锁定: 必须与本地新能源发电企业签订不低于15年期、覆盖年用电量60%的绿电交易协议，以锁定0.03元/kWh的溢价，避免市场价格波动风险。
- 水处理系统确认: 因采用冷板式液冷，必须确保本地水质或经处理后的水质满足冷却液循环要求，并建立完善的水质监测与维护体系。
- 电网接入批复: 需获得当地电网公司对110kV双路电源接入方案的正式批复，确认外线建设路径和容量分配。

建议: 立即启动绿电PPA谈判和电网接入申请，此两项为项目启动的关键路径。

1. 项目概况与基础输入

本项目拟在内蒙古乌兰察布地区投资建设一座绿色、高效的大型数据中心。项目基础输入由业主提供，并经我方专家团队核实与校准，具体如下：

参数	数值	备注
项目地点	乌兰察布	气候凉爽，利于自然冷却；绿电资源丰富
规划IT负载	30,000 kW	业主核心需求
规划用地面积	15,000 平方米	满足机房及配套设施建设
目标PUE	<= 1.22	业主设定的节能目标
目标绿电比例	92% (仲裁后调整为85%)	经经济性评估后调整
机房等级	A级 (GB 50174)	等同于Tier III等级
冷却技术倾向	浸没式液冷	最终方案经专家评审仲裁后调整
总投资预算	32,000 万元	刚性约束
电力价格	峰: 0.48, 谷: 0.22 (元/kWh)	采用当地峰谷分时电价
碳排放因子	0.57 tCO2/MWh	内蒙古电网平均排放因子

2. 设计边界、依据与关键假设

本方案的设计基于以下核心边界与假设：

- 设计依据: 遵循国家标准《数据中心设计规范》(GB 50174-2017) A级标准，并参考Uptime Institute Tier III设计理念。

- 关键假设:
- IT设备功率密度: 平均单机柜功率密度为 20 kW。基于此假设进行机柜数量测算。
- 绿电消纳模式: 采用“并网型绿电直连 + 市场化绿电交易 + 绿证补足”的混合模式。
- 资源禀赋: 乌兰察布地区风、光资源丰富，具备建设自备风电场和光伏电站的经济性。
- 冷却方案: 最终选定“冷板式液冷+水侧自然冷却(干冷器)”方案，假设其可实现PUE 1.17，WUE 0.8。
- 供电架构: 采用110kV双路电源引入，主变N+1，配变N+1冗余。

3. 建设规模与容量测算

基于30MW的IT负载及1.17的PUE目标，测算结果如下：

项目	单位	数值	计算逻辑
总输入功率	MW	35.1	IT负载 x PUE = 30 MW x 1.17
机柜数量	个	1,500	IT负载 / 单柜功率 = 30,000 kW / 20 kW
年总用电量	MWh	307,738.8	总输入功率 x 8760小时
冷却系统功耗	kW	3,390	基于冷却方案模拟结果
总负荷容量	MVA	40.67	考虑功率因数0.9后的总视在功率

4. 综合技术方案

4.1 绿色电力供应与消纳方案

本方案采用“自建绿电直连 + 市场绿电交易 + 绿证补足”的混合策略，实现85%的综合绿电比例。

组成部分	容量/比例	年供电量 (MWh)	说明
自建风电	28.28 MW	76,934.7	占年总用电量的25%，实现就地消纳
自建光伏	2.41 MW	-	辅助电源，提升白天绿电供应
储能系统	3.6 MWh	-	平滑新能源出力波动，提高供电稳定性
市场绿电交易	48%	147,714.62	通过PPA协议从本地风电场购买绿电，溢价0.03元/kWh
绿证补足	12%	36,928.66	购买绿证以覆盖剩余绿色权益，价格0.015元/kWh
市电采购	15%	46,160.82	作为备用和补充，按常规电价结算

组成部分	容量/比例	年供电量 (MWh)	说明
合计	85%	261,577.98	综合绿电比例

核心逻辑:

- 自建部分: 以风电为主，光伏为辅，遵循“以荷定源”原则，减少向公网反送。
- 采购部分: 优先通过“绿电交易”获取电能量与绿色权益，不足部分通过“绿证”补足，实现成本与环保目标的最优解。

4.2 冷却系统方案

经多专家评审与仲裁，最终选定“冷板式液冷+水侧自然冷却(干冷器)”方案。

指标	数值	评价
PUE	1.17	超高效，满足设计要求
WUE	0.8 L/kWh	极低水耗，适合乌兰察布地区
冷却功耗	3,390 kW	基础设施能耗占比低
余热回收能力	23,400 kW	具备向周边供热潜力，可创造额外收益
初始投资	8,100 万元	相比原方案略有增加，但TCO更优

选择理由: 相比原“分离式热管系统”，该方案在保持同等PUE水平下，具有更低的WUE和更优的全生命周期成本（TCO），且余热回收潜力巨大，更符合项目“绿色、高效”的定位。

4.3 供配电系统方案

采用“A级-110 kV 供电优化方案”，确保高可靠性与成本效益。

项目	方案	说明
外部电源	两路独立110kV电源	每路均能承担100%负荷，满足A级容错要求
主变压器	N+1冗余	单台故障时，其余变压器可承载全部负荷
配电变压器	N+1冗余	仲裁后从2N优化为N+1，CAPEX降低约3%，可用性仍高于99.98%
UPS架构	2N冗余	关键负载双路供电，确保任何单点故障不影响IT设备
备用电源	柴油发电机	仅用于保安负荷，按负载1.5倍容量配置

优化亮点: 将配变冗余从2N调整为N+1，是基于经济专家与环保专家辩论后的共识。此调整在保证系统可用性（99.982%）的前提下，显著降低了初期投资，体现了“精准冗余”的设计理念。

5. 经济性与全生命周期成本

5.1 投资概算 (CAPEX)

投资类别	金额 (万元)	占比	备注
绿电系统 (自建)	12,937.1	43.1%	含风电、光伏、储能
供配电系统	8,967.0	29.9%	含变压器、UPS、配电柜、柴发等
冷却系统	8,100.0	27.0%	含液冷系统、干冷器、管路等
总CAPEX	30,004.1	100%	预算内，结余约1,996万元

5.2 运营成本 (OPEX)

成本项	年成本 (万元)	说明
市电采购	待补充	基于年购电量15%及平均电价计算
绿电交易采购	443.14	年交易量147,714.62 MWh，溢价0.03元/kWh
绿证采购	55.39	年购买量36,928.66 MWh，单价0.015元/kWh
冷却系统运维	243.0	含设备维护、水处理等
冷却系统电费	2,921.02	基于冷却功耗3,390kW及平均电价计算
年总OPEX (主要项)	待补充	需整合市电成本后得出最终值

5.3 经济性指标

指标	数值	评价
总投资回报率 (ROI)	12%	处于行业中等水平
投资回收期	8.0 年	略长于行业平均（5-7年），需关注运营优化
单机架成本	20.05 万元	包含所有基础设施投资

成本控制建议:

- 分两期建设: 首期部署60%机架，根据市场反馈再扩展，降低初期资金压力和风险。
- 批量采购与长协: 与主要设备供应商签订长期维护合同，争取8-10%的批量采购折扣。
- 智能运维: 引入AI驱动的运维系统，减少人工干预，预计可降低年运营成本10%。

6. 能耗、绿电消纳与碳排分析

项目	数值	单位	备注
年总用电量	307,738.8	MWh	基于30MW IT负载和1.17 PUE计算
年自建绿电发电量	76,934.7	MWh	占总量25%
年采购绿电量	184,643.28	MWh	占总量60%
年市电购买量	46,160.82	MWh	占总量15%
综合绿电比例	85%	-	达成目标
年总碳排放量	14,032.89	tCO2	仅计算市电部分，绿电部分视为零碳
单位IT负载碳排放	0.468	tCO2/MWh	远低于全国平均水平

碳减排分析:

- 若全部使用市电，年碳排放量约为 175,411 tCO2。
- 通过85%绿电方案，年减排量约为 161,378 tCO2，减排率达 92%。
- 剩余14,032.89吨碳排放，可通过购买CCER等碳信用进行抵消，实现100%碳中和目标。

7. 多专家评审与关键权衡

本方案经过多轮专家评审与辩论，核心权衡如下：

冲突点	仲裁决议	理由
绿电比例 vs. 运营成本	绿电比例从92%降至85%	经济专家指出，追求100%绿电将导致边际成本急剧上升。下调比例可在环保目标与成本控制间取得最佳平衡。
供电冗余 vs. 建设成本	配变从2N改为N+1	可靠性专家与环保专家辩论后共识：N+1冗余在99.982%的可用性下，足以应对绝大多数故障场景，同时节省约3%的CAPEX。
冷却系统TCO vs. PUE	选择冷板式液冷+干冷器	经济专家指出原方案TCO过高。仲裁后选择的方案在保持PUE 1.17的同时，WUE更低，TCO更优，且余热回收能力相当。

8. 风险清单与缓释措施

风险类别	风险描述	触发条件	潜在影响	缓释措施	验证方法
绿电供应风险	市场绿电供应不稳定或溢价大幅上升	绿电交易市场政策变化、新能源出力不及预期	实际绿电比例下降或运营成本超支	签订长期PPA锁定价格与电量；预留绿证采购预算作为弹性补充	季度审查PPA执行情况与市场绿电价格指数

风险类别	风险描述	触发条件	潜在影响	缓释措施	验证方法
冷却系统风险	冷板式液冷系统水质不达标导致结垢或腐蚀	本地水质硬度高、水处理系统故障	冷却效率下降，PUE升高，甚至设备损坏	安装高精度水处理系统；建立水质定期检测与化学清洗预案	每月检测冷却液电导率、pH值等关键指标
供电可靠性风险	配变N+1冗余下，单台故障时切换不及时	运维人员响应速度慢、自动切换装置故障	造成部分机柜掉电，影响业务连续性	建立完善的自动化切换逻辑（ATS/STS）；制定详细的应急演练计划并每季度执行	每年进行两次全负荷切换测试，记录切换时间
成本超支风险	主要设备（如服务器、液冷套件）价格波动	供应链紧张、原材料价格上涨	总CAPEX超出预算	采用模块化设计，分阶段采购；与供应商签订价格保护协议	每月跟踪关键设备采购价格指数

9. 实施路线、验收口径与后续工作

9.1 实施路线图 (分两期)

阶段	时间 (月)	主要工作内容	里程碑
设计深化	0-3	完成施工图设计、设备选型与招标文件编制	施工图审查通过
采购与签约	3-6	完成主设备采购、签订绿电PPA、电网接入协议	关键设备（液冷、变压器）订单下达
一期建设	6-18	完成60%机架（900个）的基础设施建设、安装与调试	一期工程通过验收，投入试运行
一期运营优化	18-24	基于一期运营数据，优化PUE、WUE及运维策略	PUE稳定达到1.17，可用性达标
二期建设	24-36	根据市场反馈，启动剩余40%机架的建设	项目整体竣工，达到设计容量

9.2 验收与监控KPI

KPI	目标值	验收/监控方式	频率
PUE	<= 1.17	安装智能电力监测系统，实时计算	实时/月度报告
供电可用性	>= 99.982%	记录所有供电中断事件	年度统计
综合绿电比例	>= 85%	统计绿电交易证书、绿证及自发电量	季度报告
碳排放强度	<= 0.05 tCO2/MWh	基于用电量和碳排放因子计算	年度报告
总投资偏差	<= +/-5%	对比实际支出与预算	月度审查

9.3 后续工作

- 1. 立即启动: 与本地新能源开发商进行绿电PPA的正式谈判。
- 2. 深化设计: 委托设计院进行110kV变电站及冷板式液冷系统的深化设计。
- 3. 资源调查: 对乌兰察布地区的水质进行详细取样分析，为水处理系统设计提供依据。

10. 附录：关键指标表

类别	关键指标	单位	数值
规模	IT负载	MW	30
	机柜数量	个	1,500
	总建筑面积	平方米	15,000
能效	PUE	-	1.17
	WUE	L/kWh	0.8
绿色化	综合绿电比例	%	85
	自建风电容量	MW	28.28
	自建光伏容量	MW	2.41
可靠性	供电可用性	%	99.982
	年预期停机时间	分钟	94.6
经济性	总CAPEX	万元	30,004.1
	投资回收期	年	8.0
	ROI	%	12
环境	年总碳排放	tCO2	14,032.89
	单位负载碳排放	tCO2/MWh	0.468

报告结束

备注: 报告中标注为“待补充”的数据，需在下一阶段设计深化和商务谈判完成后填入。本报告基于当前可获得的最佳信息编制，所有决策应结合最终法律、财务及技术尽职调查结果。

综合技术方案深化

综合方案应把制冷、供电、绿电和运维监测视为一个系统，而不是三个孤立子方案。

系统	推荐配置	专业说明
制冷系统	待补充	重点校核 PUE、WUE、余热回收和高密机柜适配能力。

系统	推荐配置	专业说明
供配电系统	A级-110 kV 供电优化方案	外部电压：110 kV；冗余等级需与机房等级一致。
绿电直连	25%	直连比例应结合场址资源、并网条件和负荷曲线复核。
绿电采购补足	绿电交易+绿证补足	建议同步配置绿电交易、绿证和碳核算台账。
风光储容量	风电 28.28 MW；光伏 2.41 MWp；储能 3.60 MWh	容量结果应在全年 8760h 负荷曲线上复核弃电、缺口和储能循环次数。
可运维性	建议建立能源管理系统 EMS + DCIM 联动	持续跟踪 PUE、绿电占比、碳排、储能 SOC 与关键设备健康状态。

附录：顾问复核清单

以下清单用于判断报告是否具备进入深化设计和投资评审的基本完整度。

复核项	检查内容	当前状态
负荷边界	IT 负荷、PUE、机柜密度、建筑面积是否一致	已形成
制冷路线	是否输出 PUE/WUE/制冷功耗/余热回收指标	已形成
供电可靠性	是否明确电压等级、冗余结构、等级依据	已形成
绿电消纳	是否明确直连、交易、绿证、储能容量和年度电量	已形成
经济性	是否有 CAPEX/OPEX、预算约束和成本敏感项	已形成
验收指标	是否可被后续监测系统持续采集	需在施工图和运维平台阶段落表